

0726_김석우

팀 구성

팀 A — 물리 모델 (2명)

: 칼만 필터, 등가속도 외삽, baseline 전반

팀 B — 학습 모델 (2명)

: LSTM/GRU/Transformer seq2seq

7/30 데이터 수집

- 팀 구분 없이 같이: SHREC'17, DHG-14/28 다운로드·포맷 확인, (선택) Jester 일부 샘플링
 - 여기서 데이터 파이프라인 소유권을 한 사람에게 맡기지 말고 4명 다 최소 한 번씩 직접 로드해보는 걸 추천! 데이터를 뜯어봐야 모두 다함께 주인 의식을 더 깊이있게 가져갈 수 있을듯.
-

8/2 데이터 전처리

- 손목 기준 상대좌표 변환, 정규화, 마스킹 파이프라인(L=5/10/20/30) 공동 구현
 - 이 산출물(전처리된 데이터셋 + 마스킹 함수)을 두 팀이 동일하게 공유해서 이후 비교 실험의 조건을 통일
-

8/6 모델 관련 스터디

- 팀 A: Q/R 노이즈 추정 방법(비가림 구간 MLE), 관절 간 상관관계 활용 여부 결정
 - 팀 B: 손실 함수 설계(좌표 MSE), teacher forcing 여부, 학습률/배치 등 하이퍼파라미터 초안
-

8/9 모델 1안 개발

- 팀 A: zero-order/등속도/등가속도/칼만 4종 baseline 구현 및 1차 결과
- 팀 B: LSTM/GRU seq2seq 1차 구현 및 학습

- 이 시점부터 바이브코딩 위임 시작 — 아래 회의록 템플릿 적용
-

8/16 모델 수정, 2안 개발

- 팀 A: 칼만 필터 튜닝 완료, 궤적 선형성 잔차 계산 로직 개발(하이브리드 게이팅용 입력)
 - 팀 B: Transformer 추가 구현, 두 팀 모델을 합친 하이브리드 게이팅 로직 공동 설계
 - 궤적 유형별(선형/비선형) 오차 분리 분석은 공동으로 진행
-

8/20 최종 모델 선정

- 가림 길이별 오차 곡선, jerk, 재접속 오차, FPS 종합 비교 — 팀 A/B 결과를 한 표로 합침
 - 최종 하이브리드 규칙(임계값 또는 게이팅 함수) 확정
-

8/23 발표 자료 제작

- 팀별로 자기 파트(물리 모델 섹션 / 학습 모델 섹션) 슬라이드 작성 후 통합
 - 오버레이 데모 GIF는 공동 제작
-

바이브코딩 위임 규칙

매 대면/허들 회의마다 아래 4항목을 채우는 걸 팀 약속으로 정하는 걸 추천합니다.

1. **오늘 이해한 핵심 개념** — 각자 1~2문장으로
2. **위임할 작업과 그 이유** — 예: "칼만 필터 predict 단계 반복문은 보일러플레이트라 바이트에 맡김, 단 Q/R 값은 우리가 정한 걸 그대로 씀"
3. **위임 전 체크리스트** — 바이브코딩에 넘기기 전에 (a) 입출력 shape을 그릴 수 있는가 (b) 핵심 수식/로직을 3줄로 요약할 수 있는가 (c) 예상되는 실패 케이스를 하나는 말할 수 있는가 — 이 셋이 안 되면 위임 보류, 먼저 30분 추가 스터디
4. **코드 리뷰 결과** — 바이브코딩 결과물에서 사람이 직접 확인한 부분(정규화 공식, loss 계산, 평가 지표 구현)